

Дощова вода й полив розсадника

Carpathian OER Commons — модуль комунальних систем

Michel Garand | 2026-09-29 | Version v0.1 | CC BY-SA 4.0

Це машинний переклад англійського оригіналу, EN v0.1, зроблений 2026-09-29. Він попередній, доки його не перевірить читач, для якого українська є рідною мовою; там, де тексти розходяться, чинним є англійський текст.

Рівень зрілості: L1 — спроектовано й оцінено, не випробувано. Кожен рядок вартості — оцінка або ціна з оголошення, позначена як така в розділі 6; кількість опадів, дах і потреба розсадника припущені або задані, доки дані станції, обхід і модуль розсадника дерев їх не замінять. Нічого ще не збудовано. Читайте кожну цифру нижче на цьому рівні й не вище.

Регулюється розділом 2 компендіуму. Жодна дитина не з'являється в цьому модулі в жодній формі. Ділянку не названо; плани ділянки схематичні; фотографії показують лише споруди й системи. Проектні навантаження — це місткість ділянки, використана лише для розрахунку розмірів.

Перенесено з робочого документа про воду, EN v0.1, розділи 6 і 8.5, — остання ще не перенесена частина цього документа. Порівняно з документом змінено чотири речі, як вирішено 2026-09-29: коефіцієнт стоку й кількість опадів тепер наведено з джерел; тижневу потребу розсадника зіставлено з настановами для лісових розсадників, які під час сівби вимагають більше; ручний насос оцінено за оголошенням; а випадок, який передає модуль води, — дощова вода перебирає непитні потреби, коли дебіт джерела опускається між його пороговими значеннями, — тут розраховано, але не оцінено.

Дозволи й місцеві правила. Цей модуль — посібник, яким користуються в різних регіонах і країнах за різними законами й настановами. Залежно від того, де, у якому масштабі й для кого його втілюють, можуть знадобитися дозволи, реєстрації чи погодження — на будівництво, воду, санітарію, пожежну безпеку, відходи, харчові продукти чи користування лісом і землею. Розділ 10 фіксує те, що знайдено для України, з датою, і без підпису це не перевірено; читач в іншому місці перевіряє власні правила у відповідних органах до початку будівництва, і ніщо тут цього не замінює.

1. Призначення

Вода для розсадника дерев із даху: ринви й водостічні труби, відвідник першої води на кожній, закопана цистерна біля посівних грядок і ручний насос — без електрики, без очищення й без жодної води, узятої з джерела.

П'ять правил. Дві води, окремо: дахова вода — для рослин, джерельна — для людей; жодна труба, засувка чи шланг їх не з'єднує. Першу воду скидають: кожна водостічна труба проходить через відвідник першої води перед цистерною. Ніколи не доливають із джерела: у посуху, довшу, ніж запас цистерни, водуносять зі ставка городу, який наповнює потік. Закрито й замкнено:

єдиний люк цистерни замкнений, а насос — єдиний доступ усередину. Близько до грядок: цистерна стоїть низько, поруч із посівними грядками, тож водуносять за кілька кроків, а не через усю ділянку.

Зв’язки. Залежить від: даху площею близько 100 м² біля розсадника, з модулів будівель; модуля розсадника дерев, чиї грядки й полив він обслуговує; обходу у фазі 1 — дах, його водостічні труби, ухил і місце цистерни; даних про опади найближчої гідрометеорологічної станції; письмових запитів із розділу 10. Живить: розсадник дерев. Бере з: ставка городу — лише в тривалу посуху. Повертає модулю води: непитні потреби, розраховані в розділі 3.3, лише якщо вимірний дебіт джерела лежить між його пороговими значеннями.

Патерни. Виростає з: ще не названо. Як домогосподарства долини збирали воду з дахів і що нею поливали — це питання до старійшин. Живить: ще не названо. Перегукується з: 104 Site Repair — цистерна на гіршій землі поруч із посівними грядками; 25 Access to Water — дахова вода, відкрита кожній руці біля насоса, тоді як джерельна огорожена; 172 Garden Growing Wild — розсадник вирощує дерева, які висаджує напрям відновлення. У напрузі з: 64 Pools and Streams — закопана цистерна прибирає дахову воду з очей; водостічні труби, відвідники й перелив — це місце, де вона лишається видимою.

2. Умови чинності

Умова	Діапазон, для якого чинний проєкт
Клімат	[set] — гірський; полив у теплі місяці
Опади	800–1,000 мм на рік, [assumed]
Дах	близько 100 м ² , твердий і похилий, [set]
Розсадник	близько 50 м ² посівних грядок, [set]
Розмір групи	немає: розмір задає розсадник, а не люди
Ухил	дах вище цистерни; цистерна поруч із грядками
Мороз	цистерна нижче глибини промерзання, як питна

Там, де дах малий, дощі слабкі або розсадник більший, цистерна спорожніє швидше, і ставок несе більше; розділ 3 показує, як це прочитати.

3. Метод розрахунку

Що ви маєте виміряти самі, перш ніж використовувати цей модуль:

- **Ваші опади** — річні й місячні дані найближчої гідрометеорологічної станції і частку теплих місяців у них.
- **Ваш дах** — його площу в плані, матеріал і місця, куди можуть спускатися водостічні труби, за обходом.
- **Ваш розсадник** — площу грядок і полив, за модулем розсадника дерев, а коли він запрацює, — за журналом поливу.
- **Місце вашої цистерни** — ґрунт і ухил, за обходом.

Наш приклад: rainfall, від 800 до 1,000 мм на пік, [assumed]; roof_area, 100 м², [set]; runoff_factor, 0.8; nursery_area, 50 м², [set]; nursery_watering, 10 л на м² на тиждень, [assumed]; first_flush, 0.5 л на м² даху, [assumed]. Значення з файлу параметрів ділянки, що зберігається в майстерні.

3.1 Вихід води

Один міліметр дощу на одному квадратному метрі даху — це один літр.

Величина	Розрахунок	Наш приклад
Рік	$100 \text{ м}^2 \times 0.8 \times 800\text{--}1,000 \text{ мм}$	64,000–80,000 л
Теплий місяць	70–80 відсотків на шість місяців	7,500–10,700 л
Дощ, щоб наповнити цистерну	$4,160 \text{ л} \div (100 \text{ м}^2 \times 0.8)$	близько 52 мм

Опади. 800–1,000 мм документа збережено, [assumed]. Регіональна географія Українських Карпат дає від 800 до 1,000 мм у передгір'ях і від 800 до 1,200 мм на висоті від 800 до 1,000 м, зі зростанням до 1,400–1,600 мм на найвищих вершинах, причому від 70 до 80 відсотків припадає на теплий сезон, здебільшого у вигляді злив (Воропай і Куниця, Українські Карпати); Енциклопедія Сучасної України дає від 500 до 800 мм у передгір'ях. За 500 мм річний вихід становив би 40,000 л. Теплий місяць вище розподіляє частку теплого сезону на шість місяців, із квітня до вересня, [assumed]; дані станції її замінять.

Коефіцієнт стоку. 0.8, як у документі, тепер із посиланням: DIN 1989-1 дає коефіцієнт виходу 0.8 для похилого твердого даху, як переказує довідник німецького постачальника (Amres); Texas Manual on Rainwater Harvesting, 2005, с. 29, зазначає, що більшість монтажників припускає від 75 до 90 відсотків, і що глиняна чи бетонна черепиця може втрачати до 10 відсотків (с. 6).

3.2 Розсадник і цистерна

Величина	Розрахунок	Наш приклад
Сухий тиждень, норма документа	$50 \text{ м}^2 \times 10 \text{ л}$	500 л
Сухий тиждень, під час сівби	$50 \text{ м}^2 \times 14\text{--}17.5 \text{ л}$	700–875 л
Місяць, норма документа	$500 \text{ л} \times 4.3$	близько 2,150 л
Цистерна, всередині	$2.0 \times 1.6 \text{ м} \times 1.3 \text{ м}$ води	близько 4.2 м ³
Сухих тижнів із запасу	$4,160 \text{ л} \div \text{тиждень}$	близько 4.8–8.3
Перша вода, увесь дах	$100 \text{ м}^2 \times 0.5 \text{ л}$	50 л

Потреба розсадника. 5 л на м² двічі на тиждень із документа збережено, [assumed], на сезон. Це менше, ніж вимагають настанови для лісових розсадників під час сівби: українські рекомендації з вирощування сіянців основних лісових порід дають 10 л на м² для берези у відкритому ґрунті одразу після сівби, потім кожні чотири-п'ять днів, тобто близько 14–17.5 л на м² на тиждень (Державний комітет лісового господарства та Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації, Харків, 2010); американський Forest Nursery Manual дає від 6.4 до 12.7 мм на добу під час проростання на піщаних ґрунтах (McDonald, у Duryea and Landis, 1984, розд. 12). Норму задає модуль розсадника дерев, а журнал поливу її замінить.

Цистерна. 4.2 м³ документа, одна камера, та сама конструкція, що й у цистерни питної води: 2.0×1.6 м усередині, 1.3 м води, нижче глибини промерзання. Її вистачає розсаднику приблизно на вісім сухих тижнів за нормою документа і приблизно на п'ять за нормою сівби; шість тижнів документа лежать між ними. За рік дах дає в кілька разів більше, ніж потребує розсадник; обмеженням є цистерна, а не дах, і близько 52 мм дощу наповнюють її з порожньої.

Перша вода. Texas Manual, с. 8, відводить щонайменше 10 галонів на кожні 1,000 квадратних футів даху, близько 0.41 л на м², і наводить австралійське дослідження, що дає від 0.53 до 2.0 л на м². Використано 0.5 л на м², [assumed]: 50 л для даху, поділені між його водостічними трубами. Для двох водостічних труб, [set], кожен відвідник вміщує близько 25 л — стояк із труби 160 мм із внутрішнім діаметром близько 150 мм, [assumed], що вміщує близько 17.7 л на метр, завдовжкидесь 1.4 м, закритий знизу заглушкою з малим отвором для крапання, щоб він сам спорожнявся між дощами.

3.3 Коли дебіт джерела опускається між пороговими значеннями

Модуль води зіставляє дебіт джерела з потребою: від 1.8 до 4 л на хвилину джерело забезпечує людей лише тоді, коли дощова вода перебирає кожне непитне використання, яке може. На цій ділянці таке використання — змив двох наявних туалетів зі зливом.

Величина	Розрахунок	Наш приклад
Вода для змиву, на добу	модуль сірої води, 3.1	близько 283 л
Потреба від джерела без неї	$2.55 \text{ м}^3 - 0.28 \text{ м}^3$	близько 2.27 м^3
Як потік	$2.27 \text{ м}^3 \div 1,440 \text{ хв}$	близько 1.6 л/хв
Змив за одну зміну	$283 \text{ л} \times 20 \text{ днів}$	близько 5.7 м^3
Дош на поновлення, 100 м^2	$5,660 \text{ л} \div (100 \text{ м}^2 \times 0.8)$	близько 71 мм

Зміна — це session_length, 20 днів, [assumed]. Для цього потрібні власний дах і власна цистерна, близько 6 м^3 , поруч із туалетами зі змивом; невеликий насос із модуля енергії; і власна труба до бачків туалетів, позначена по всій довжині, без жодного з'єднання з системою питної води. Замерзлі ринви й сніг узимку дають мало, тож змив зимової зміни лягає на джерело. Це тут розраховано, але не оцінено; це проєктують лише тоді, коли виміряний дебіт джерела лежить між пороговими значеннями, і спершу запитують санітарну службу (розділ 10).

4. Специфікація матеріалів

Кількості для прикладу. Альтернативи названо в проєкті; жодна ще не перевірена тут на ділі.

Позиція	Кількість	Альтернативи в проєкті
Ринви, труби, кронштейни	дах 100 м^2	PVC; сталь з покриттям
Відвідник першої води, 25 л	2	куплений фільтр на трубу
Цистерна, мурована, 4.2 м^3	1	пластиковий бак на 5,000 л
Кришка люка із замком	1	не названо
Вхід, перелив, спуск, вентиляція	1 комплект	не названо
Ручний насос, поршневий	1	кран біля дна бака
Лійки й короткий шланг	[set]	крапельна лінія

Цистерна, як її спроектовано. Як цистерна питної води в модулі води, розділ 4, приблизно на половину її об'єму: одна камера, 2,0 × 1,6 м усередині, 1,3 м води й 0,3 м запасу висоти; стіни з бутового каменю на цементному розчині; армовані плита днища й плита перекриття; щонайменше 1 м земляного покриття; один люк із замком; вхід через відвідники, перелив, відведений униз схилом, спускний випуск і вентиляційний отвір із сіткою.

Пластиковий бак як альтернатива. Бак на 5,000 л над землею, непрозорий, на рівній гравійній основі, з якого воду беруть самопливом через кран біля дна, тож насос не потрібен; перед морозами його спорожняють і лишають відкритим, щоб стекла вода, [set]. Він коштує приблизно половину мурованої цистерни й служить [set]; бака, розрахованого на заковування, з ціною не знайдено.

Розміщення, як його спроектовано. Нічого ще не виміряно; кожне правило нижче перевіряють на місці, перш ніж щось копати.

Від	До	Правило
Цистерна та її труби	системи питної води	жодного з'єднання
Перелив	будь-якого фундаменту	відведено, [set]
Перелив	водозбору джерела	ніколи в нього
Цистерна	септика, фільтра, траншеї	вище за схилом
Посівні грядки	потoku й ставка	25 м; 50 м на схилі
Цистерна	посівних грядок	поруч із ними, [set]

Посівні грядки лишаються поза прибережною захисною смугою Водного кодексу вздовж потоку й навколо ставка, як і грядки городу (розділ 10). Відстані між цистерною для дощової води й септиком чи поглинальною траншеєю не знайдено; цистерна стоїть вище за них на схилі, а решту визначає обхід.

Планування, як його спроектовано. Дах, ринви, водостічні труби, відвідники, цистерна, насос, посівні грядки — у цьому порядку вниз схилом; перелив — подалі від кожного фундаменту й від джерела. Накреслено лише як співвідношення; решту визначає обхід.

5. Будівництво

Крок	Фах	Час	Якщо зробити не в тому порядку
Відповіді на запити	домогосподарство	[from L2]	[from L2]
Обхід: дах, ухил, місце	домогосп.	[from L2]	цистерна не там
Котлован	екскаватор	[from L2]	[from L2]
Стіни, плити, штукатурка цистерни	муляр	[from L2]	[from L2]
Ринви, труби, відвідники	покрівельник	[from L2]	перша вода зайде
Насос, перелив укладено	сантехнік	[from L2]	вода під фундаментом
Засипка, земляне покриття	екскаватор	[from L2]	мороз у цистерні
Наповнено дощем, насос випробувано	домогосп.	[from L2]	[from L2]

Будують разом із розсадником, після системи питної води, у порядку, який задає документ.

6. Вартість

Оцінки, а не комерційні пропозиції: кожен рядок — або ціна, яку вказав український продавець, переглянута 2026-09-29, або власна оцінка документа про воду на осінь 2026 року, позначена «документ». Місце: не комерційна пропозиція; західноукраїнські оголошення, де їх знайдено, інакше загальнонаціональні. Курс: exchange_rate, 52 грн за євро, курс Національного банку на середину вересня 2026 року, округлений.

6.1 Збирання

Позиція	грн	EUR	Підстава
Ринви й водостічні труби, дах 100 м²	12,000	231	документ
Відвідники першої води, два	2,000	38	документ
Проміжний підсумок	14,000	269	

Ринва PVC 130 мм продається за 360–462 грн за відрізок 3 м, водостічна труба 100 мм — за 565 грн за відрізок 3 м, а кронштейни ринв — по 112–144 грн за штуку, у західноукраїнських оголошеннях; власні довжини даху, за обходом, перетворюють це на комерційну пропозицію. Відвідника першої води в українській роздрібній торгівлі не знайдено; його збирають із труб і фітінгів. Водостічний збирач дощової води для бочки, інший пристрій, продається за 351–380 грн.

6.2 Зберігання й забір

Позиція	грн	EUR	Підстава
Цистерна, 4.2 м³, мурована	82,300	1,583	документ
Ручний насос, поршневий, підйом 8 м	3,500	67	оцінка, оголошення
Проміжний підсумок	85,800	1,650	

Документ оцінює цистерну в 55 відсотків від 149,630 грн цистерни питної води: приблизно половина об'єму, одна камера, один люк. Ручний насос — поршневий насос із нержавіючої сталі за ціною з оголошення 3,500 грн, проти 5,000 у документі; продавець не із Західної України.

6.3 Підсумок

Розділ	грн	EUR
Збирання	14,000	269
Зберігання й забір	85,800	1,650
Проміжний підсумок будівництва	99,800	1,919
Проект і перевірка інженера, 8 відсотків	8,000	154
Резерв на непередбачене, 20 відсотків	20,000	385

Розділ	грн	EUR
Загальні зовнішні витрати	127,800	2,458

Порівняно з 101,300 грн документа до його відсотків, різниця — це ручний насос. Відсотки — ті самі, що в документі; резерв на непередбачене взято від проміжного підсумку будівництва, як у модулях землі й санітарії, тоді як модуль води бере його від проміжного підсумку разом із проектом, як це робить документ.

Пластиковий бак натомість. Бак на 5,000 л продається за 38,000 грн — вертикальний — і за 38,500 грн — горизонтальний — в західноукраїнських оголошеннях; із горизонтальним баком і краном, не оціненим, замість насоса проміжний підсумок будівництва становив би близько 52,500 грн, а загальний підсумок — близько 67,200 грн. Гравійну основу не оцінено.

Внесок, не включений у підсумок. Бутовий камінь для цистерни з ділянки або з долини, з дозволу власника землі, пропорційно до цистерни питної води, [set]. Праця входить у вартість.

Поточні витрати. Нічого не купують. Ринви й відвідники чистять навесні й восени; цистерну оглядають щороку й чистять, коли з'являється мул; ущільнення насоса замінюють, коли зносяться, [set]. Робота оплачувана, [set] годин.

7. Експлуатація й обслуговування

Відповідальна: одна названа доросла особа, оплачувана, із заступником — [from L2].

- **Після сильного дощу:** перевіряють, чи спорожняються відвідники; обходять перелив.
- **У сезон поливу:** рівень у цистерні зчитують щотижня й записують разом із набраною водою, щоб цифру nursery_watering замінила виміряна.
- **Навесні й восени:** ринви й відвідники чистять від листя й хвої.
- **Перед морозами:** насос спорожняють; заглушки відвідників відкривають; пластиковий бак, якщо його обрано, спорожняють.
- **Щороку:** цистерну оглядають; чистять, коли з'являється мул; перевіряють замок люка.

Як програма пов'язана з цією роботою, описано в модулях програми, у постійному форматі.

8. Види відмов

З проєкту, а не з досвіду.

Відмова	Ранній сигнал	Ремонт і вартість
Цистерна порожня	рівень падає, дощу немає	вода зі ставка
Відвідник забився	лишається повним	прочистити отвір
Ринва переповнюється	вода стікає по стіні	чистити; більший випуск
Насос замерз	немає ходу в мороз	спорожнити до морозу
Перелив біля фундаменту	мокра стіна, м'який ґрунт	відвести далі
Вода зелена чи пахне	колір біля насоса	перевірити кришку; чистити
Замок чи кришку зламано	кришка хитається	замінити негайно

9. У чому ми помилилися

Поки нічого: цей модуль ще не збудовано.

10. Нормативні примітки

Країна	Документ, номер, дата	Хто перевірів, дата
Україна	знайдено 2026-09-29, не перевірено — див. нижче	—
Румунія	не перевірено	—
Польща	не перевірено	—
Словаччина	не перевірено	—
Угорщина	не перевірено	—
Сербія	не перевірено	—
Чехія	не перевірено	—

Україна, знайдено й не перевірено. Прочитано 2026-09-29 у вторинних копіях, оскільки сайт законодавства був недоступний; кожен документ читають на zakon.rada.gov.ua і підписують, перш ніж цей рядок вважатиметься перевіреним. Не знайдено жодного правила, яке говорило б про збирання дощу з власного даху.

- **Водний кодекс № 213/95-ВР**, ст. 1: водний об'єкт — природний або штучний елемент довкілля, у якому зосереджується вода, — море, річка, озеро, ставок, канал тощо. Ст. 47: загальне водокористування — з водних об'єктів без споруд чи технічних пристроїв — не потребує дозволу. Ст. 48: спеціальне водокористування — це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв; як наведено у вторинній копії, забір до 5 м³ на добу не є спеціальним водокористуванням. Наше прочитання, а не висновок: дах і цистерна не є водним об'єктом, тож дозвільний режим не застосовувався б; запит нижче про це питає.
- **Водний кодекс, ст. 88–89:** прибережна захисна смуга 25 м уздовж малих річок і навколо ставків, 50 м на схилі, у якій садівництво й розорювання не дозволені; посівні грядки лишаються поза нею.

Письмові запити: до регіонального органу державного агентства водних ресурсів — чи є дахова вода, яку тримають у цистерні для поливу, будь-яким видом водокористування за Кодексом; до ради або органу містобудування — чи потребує закопана цистерна на 4.2 м³ повідомлення або дозволу; і, лише якщо збудують розділ 3.3, до районної санітарної служби — чи можна змивати туалети дощовою водою там, де перебувають діти.

11. Примітки щодо адаптації

Проект — це насінина, а не копія: інше місце виростить із нього іншу форму.

- **Сухіша долина:** більший дах або другий; більша цистерна; ставок чи інше джерело на найдовші посухи.
 - **Вологіша долина:** цистерна лишається за потребою розсадника; перелив розраховують на зливи.
 - **Холодніша долина:** цистерну глибше під землею; насос — у малому утепленому кожусі або спорожнений на всю зиму.
 - **Більший розсадник:** цистерна зростає разом із кількістю сухих тижнів, які вона має забезпечити; крапельна лінія від напірного бака заощаджує воду й працю.
 - **Немає даху біля розсадника:** пластиковий бак під найближчим дахом і шланг, або грядки переносять до даху.
 - **Черепичний дах:** runoff_factor знижують щонайбільше на десяту частину.
-

12. Походження й ліцензія

- **Автор:** Michel Garand. [set — інші, як вони самі захочуть бути названими]
 - **Чиє це знання:** робочий документ про воду, EN v0.1; Texas Manual on Rainwater Harvesting, 3-тє вид., Texas Water Development Board, 2005; DIN 1989-1, як переказує довідник німецького постачальника; Воропай і Куниця, Українські Карпати, — про опади; Енциклопедія Сучасної України, стаття Карпати; українські рекомендації з вирощування садивного матеріалу лісових порід, Харків, 2010; McDonald, у Forest Nursery Manual, 1984; Водний кодекс України в прочитанні вторинних копій; українські оголошення продавців від 2026-09-29 — для цін.
 - **Традиційне знання:** не використано. Як долина збирала дахову воду — питання до старійшин.
 - **Текст:** CC BY-SA 4.0
 - **Креслення й проекти:** [ліцензія на обладнання — рішення відкрите]
 - **Дані вимірювань:** поки немає
 - **Gate 1:** рішення домогосподарства, 2026-09-29, записав Michel Garand — v0.1 можна публікувати в теперішньому вигляді, на рівні L1, англійською, українською й німецькою
 - **Wartime review:** 2026-09-29, Michel Garand — v0.1 прочитано з огляду на розділ 2 компендіуму; ніщо не вказує на місце ділянки; опади наведено з точністю до всього діапазону; прийнято
-

13. Що перевірити

- **Запити** — водокористування, статус цистерни і, якщо збудують, змив дощовою водою.
- **Опади** — річні й місячні, з найближчої гідрометеорологічної станції, замість припущеного діапазону й розподілу теплого сезону.
- **Дах** — вибрано, його площу в плані й матеріал виміряно, водостічні труби пораховано; якщо він азбестоцементний, будівельник вирішує, як закріпити ринви, не розрізаючи й не свердлячи його.
- **Розсадник** — nursery_area і nursery_watering з модуля розсадника дерев, потім — із журналу поливу.
- **Перша вода** — first_flush перевірити за кольором води після перших дощів.
- **Цистерна чи бак** — вибір домогосподарства; комерційна пропозиція замість 55 відсотків документа.
- **Ринви** — ціни з оголошень, перетворені на комерційну пропозицію за довжинами даху.
- **Ручний насос** — продавець у Західній Україні.
- **Джерело** — чи потрібен розділ 3.3 узагалі.

- **Український рядок** — кожен документ прочитати й підписати.
- **З L2, після будівництва:** строки будівництва й наслідки порушення порядку в розділі 5; запис обслуговування в розділі 7; ранні сигнали й вартість ремонту в розділі 8; розділ 9.

© 2026 Michel Garand | Carpathian OER Commons | CC BY-SA 4.0 stewardship@ubec.network